CODYSSEY AI NATIVE · FINAL PROJECT

AI가 우리 가게를 추천하고 있을까요?

외식업 사장님을 위한 AI 노출 진단 서비스 (GEO 진단)

서비스 https://codyssey-final-geo.vercel.app/

저장소 github.com/Clay-pieup/Codyssey_Final_GEO

3인 팀 (팀장 · AI 담당 · 화면·배포 담당) · 2026.11

01 문제 정의

손님은 이제 검색창 대신 AI에게 묻습니다

AI 답변은 링크 목록이 아니라 **요약 한 덩어리** → 언급되지 않은 가게는 노출 기회가 없습니다

상황

정보 탐색이 검색창에서 ChatGPT·Gemini 같은 대화형 AI로 이동 중.
Gartner(2024): 2026년까지 기존 검색엔진 이용량 25% 감소 예측

문제

동네 식당은 AI가 우리 가게를 말해 주는지 확인할 수단이 없음.
직접 확인하려면 AI × 질문 × 반복 질의 → 시간 소모. 같은 질문에도 답이 매번 다름

기회

GEO(생성형 엔진 최적화) 연구: 콘텐츠 최적화로 AI 답변 속 노출 최대 40% 향상 보고.
무엇을 고쳐야 하는지 알면 사장님이 직접 개선 가능

직접 모은 근거 · 실사용자 9곳의 마지막 진단 (11/4)

평균 약 32%
AI 답변에 우리 가게가 나온 비율 (노출률)

9곳 중 4곳
노출률 30% 미만 → AI가 거의 소개하지 않음

그중 2곳 0%
질문 10개 × 3번, 답변 어디에도 안 나옴

대상: **외식업 사장님** — 매장 운영과 홍보를 직접 병행, 개발·데이터 지식 없음, 배달앱·지도 리뷰는 관리하지만 AI 노출은 확인 방법을 모름
테스트에 응한 가게라 전체 식당을 대표하지는 않습니다

출처: Search Engine Land(Gartner 2024), arXiv 2311.09735 · 직접 근거: docs/사용자_피드백_기록.md · 상세 docs/기획서.md 1장

기존 GEO 도구는 마케팅 팀용, 우리는 동네 식당 사장님용

질문을 고를 줄 몰라도 **가게 이름 검색 한 번**으로, 30초 안에 사장님 말로 된 리포트를 받습니다

구분	해외 GEO 플랫폼 Profound · Otterly 등	무료 진단 도구 HubSpot AI Search Grader	사람이 하는 진단 크몽 GEO 노출진단 등	우리가게 AI 점검
대상	기업·에이전시 마케팅 팀	기업 마케터 (영어 화면)	웹사이트·스마트스토어가 있는 사업자	**동네 식당 사장님**
입력	추적할 질문을 직접 등록하거나 주제로 추천받음	회사 이름·지역·상품·업종	웹사이트 주소, 상품·타깃·지역, 경쟁사	**가게 이름 검색 한 번** (지역·대표 메뉴 자동 입력)
질문	등록한 질문을 매일 반복해서 물음	도구가 대신 만듦 (질문은 보여 주지 않음)	상담 뒤 사람이 고름	손님 말투 질문 10개를 AI가 **동 이름으로** 만들고, 질문마다 3번 물음
결과	노출·인용·점유율 대시보드	100점 점수 + 해석	25쪽 이상 PDF + 1시간 상담	사장님 말 리포트 + **오늘 해 볼 일 3가지**, 메일 보관
비용·시간	월 $29~$489 (Otterly), 기업 맞춤 (Profound)	무료	49만 원부터, 2일	**무료, 약 30초**

차별점

① 질문을 고를 줄 몰라도 AI가 손님 말투·동 단위 질문을 만듦
② 한국어·동네 기준 ③ 무료·30초에 결과와 할 일 3가지를 사장님 말로

우리 한계

Gemini 하나만 측정 (ChatGPT 등은 보지 않음)
진단 결과를 쌓아 두지 않아 기간별 추이는 볼 수 없음

조사 기준: 각 서비스의 공개 페이지·리뷰 (11/6), 가격·기능은 바뀔 수 있음 · 상세 docs/기획서.md 1-4

02 해결 방향

가게 이름만 검색하면 30초 안에 진단

손님처럼 질문하고, 답변을 세고, **왜 안 나오는지 AI Agent가 더 물어보고**, 고칠 점을 제안합니다

입력
가게 이름 검색
지역·메뉴 자동 입력
→
질문 10개 생성
손님 말투, 4유형
→
질문마다 3회 질의
Gemini + 웹 검색
→
답변 30개 분석
언급·순위·소개·경쟁 가게
→
AI Agent
추가 질문 도구 선택
→
결과 리포트
+ 시트 기록, 원하면 메일 보관

사장님이 받는 것	예시
노출률 (정상 답변 중 언급된 답변 비율)	정상 답변 30개 중 26개 (86%)
질문 유형별 결과	지역 일반형 6/6 · 메뉴형 9/9 · 상황형 6/9 · 조건형 6/6 → "상황형에서만 약함"
함께 나온 경쟁 가게, AI가 우리 가게를 소개한 말	경쟁 가게 상위 3곳과 소개 문장
AI 추가 진단 (Agent가 고른 질문·이유·결과)	직접 지명형 "망원동 ○○ 어때?" → 3/3 언급 → "알지만 추천은 안 하는 상태"
개선 제안 3개 (진단 결과 숫자를 근거로)	"지도앱 소개글에 대표 메뉴와 특징 적기 — 메뉴형 질문 답변 9개 중 0개에서 언급"

평가자 확인: 초록별돈까스 망원점 / 서울 마포구 망원동 / 등심돈까스 (가상 상호 → Agent 자동 실행, 검색 목록에 없으면 직접 입력)

화면 · 서버 · AI · 자동화를 한 주소로

새 라이브러리를 최소화하고, **팀원이 각자 맡은 부분을 설명할 수 있는** 구성을 골랐습니다

사장님 화면 — geo_frontend (React + Vite)

서버 — api/ (Vercel Python 함수) : /api/diagnose, /api/more, /api/places (가게 검색), /api/feedback (의견·메일 보관)

AI 진단 — ai/ (Gemini API, 웹 검색, 함수 호출)

자동화 — Make 웹훅 → 구글 시트 + Gmail (메일 보관 때만)

외부 — 네이버 지역 검색 (가게 검색) · Apps Script → 피드백 시트 (의견)

화면과 서버가 같은 Vercel 주소 → 별도 설정 없이 연결. 서버는 요청마다 새로 켜짐(상태 없음)

영역	선택	버린 대안 · 이유
AI	Gemini (웹 검색)	처음부터 3사 동시: 일정 위험 → 1차 Gemini 완성, 호출 코드 한 파일로 모아 확장 대비
서버	Vercel Python 함수	Supabase: AI 코드 재작성 필요 / Tally: 결과 화면·Python 실행 불가
자동화	Make	n8n: 클라우드 유료. Make 무료 플랜으로 충분
저장	구글 시트 (Make 기록)	별도 DB: 코드·운영 부담. 시트는 팀 전원이 열람
기다리기	요청 1번으로 완료까지	단계별 요청·접수 후 확인: 복잡. 실측 20~35초로 300초 제한 안
가게 검색	네이버 지역 검색 (서버가 대신 호출)	카카오 우편번호: 주소만 검색 / 카카오 로컬: 계정당 첫 앱만 무료 / 화면에서 바로 호출: 열쇠 노출

상세: docs/기획서.md 4-3장, docs/ARCHITECTURE.md, docs/기능요구명세서.md 3장

AI는 만들고·읽고·고르고·제안하고, 규칙과 숫자는 코드가 지킵니다

AI가 틀릴 수 있는 지점마다 **코드 검사**를 붙여 결과를 안정시켰습니다

단계	AI가 맡은 일	코드가 지키는 일	코드 위치
질문 생성	손님 말투의 질문 10개 (지역 일반 2·메뉴 3·상황 3·조건 2)	개수·상호 미포함·지역 포함 검사, 어기면 틀린 점을 알려 주고 최대 2번 재생성	ai/question_generator.py
답변 수집	손님 질문 그대로 3회씩 질의 (웹 검색)	실패·빈 답변·"정보 없음"은 노출률 분모에서 제외	ai/diagnosis.py
답변 분석	언급 여부·순위·소개 문구·함께 나온 가게	표기 통일 후 코드 판정과 비교, 불일치 기록	ai/diagnosis.py
추가 진단	**질문 도구 3개 중 무엇을 물을지 선택 (Agent)**	고른 질문의 규칙 검사·실행, 진단 1회당 1번	ai/agent.py
개선 제안	사장님이 바로 할 수 있는 제안 3개	진단 결과 안의 숫자·가게 이름만 근거로, 근거 없는 수치 약속 금지	ai/prompts/improvement.md

유형별로 따로 세는 이유: "메뉴형 질문에서만 0%"처럼 **고칠 곳이 보이게** 하려고. 실측에서 손님이 동 이름 대신 역 이름으로 부르는 지역(을지로·주교동)을 발견해 **가까운 역** 입력을 추가했다가, 가게 이름 검색으로는 역을 채울 수 없어 10/31 삭제 (질문은 모두 동 이름)

상세: docs/기능요구명세서.md 4장, docs/ARCHITECTURE.md 4·6장

05 근거 ① 웹 검색

웹 검색 없이는 AI가 모르는 가게도 아는 척합니다

진단의 신뢰도는 웹 검색에 달려 있어 **유료 키 + 웹 검색 켬**으로 운영합니다

	웹 검색 끔	웹 검색 켬
가상 가게에 대한 AI 답	"노포의 감성과 가성비로 사랑받는 숨은 맛집" — **지어냄** (10/19)	기본 질문 30개 × 3회 **언급 0회** (10/22)
근거 출처	없음	진단 1회 출처 152개 (10/23 배포)
비용	무료 키 가능	유료 등급 필요 (무료 키는 웹 검색 할당량 0)

AI가 실제로 참고한 사이트 (명동교자, 152개)

블로그 57 (티스토리 57) · SNS·영상 36 (유튜브 36) · 지도·리뷰 16 · 언론 7 · 백과·커뮤니티 6 · 기타 30

→ **네이버 블로그보다 티스토리·유튜브를 근거로 소개** → 사장님이 정보를 올릴 곳의 구체적 근거

문제 해결 과정

처음엔 출처 131개가 모두 "기타" — Gemini가 원래 주소 대신 Google 중간 주소를 줌 → 출처의 사이트 이름으로 분류하도록 수정 (PR #14·#15)

근거: docs/작업기록/AI.md 10/19·10/22·10/23

06 AI AGENT (필수 기술 요소 ①)

다음에 무엇을 물을지 AI가 스스로 고릅니다

질문 도구 3개를 **함수**로 주면, Gemini가 진단 결과를 보고 **함수 호출**로 1~2개를 선택 → 코드가 검사 후 실행

도구 (함수)	알아내는 것
직접 지명형 "망원동 ◯◯ 어때?"	AI가 가게를 아예 모르나, 알지만 추천을 안 하나
경쟁 비교형 "망원동 돈까스집 중 어디가 나아?"	함께 나온 경쟁 가게 대비 위치
상황 세분형 "망원역 혼밥 점심 어디가 좋아?"	어떤 손님 상황에서 노출되고 안 되나

실제 사례 (배포 환경, 10/26)

실제 동네 중식당: 기본 질문 답변 30개 중 **0개** 언급
→ Agent가 **직접 지명형** 선택 → 3개 중 **3개** 언급
→ "AI가 가게를 **알지만** 일반 질문에는 추천하지 않는 상태"를 구분

실행 경로

노출률 30% 미만 → **자동** / 그 외 → **"더 자세히 진단하기"** 버튼
서버는 상태를 기억하지 않으므로 화면이 1차 결과를 다시 보내 Agent만 실행

G3 인정 조건 "LLM이 2개 이상의 도구·함수 중 호출 대상을 스스로 정함" — 코드: ai/agent.py **TOOLS**, run_agent() · ai/gemini_client.py **choose_tools()** (mode=ANY)

버린 대안: 규칙으로 도구 선택(불인정), 질문 문장만 받기("프롬프트 1회 → 응답", 불인정), 여러 단계 반복(시간·비용)

07 자동화 워크플로우 (필수 기술 요소 ②)

진단이 끝나면 사람 손 없이 시트 기록, 원하면 메일 발송

진단 완료·메일 보관 **이벤트** → 서버가 Make 웹훅 호출 → 구글 시트 + Gmail, **2개 서비스가 자동으로 이어짐**



① 진단결과 시트

진단이 끝날 때마다. 상호·지역·질문별 언급 결과·Agent 판단·개선 제안. **이메일 없음**

② 연락처 시트

리포트 화면에서 메일 보관을 고르고 동의(consent)한 경우에만 이메일·시각 기록 → 2026-11-24 파기

③ Gmail

서버가 만든 리포트(HTML) 메일 + "AI가 생성한 추정치" 안내. 11/6 재점검 3통 도착

정의 파일: automation/make_scenario.json (웹훅·시트 주소 제거) · 전송 코드: server/make_sender.py

진단 1회 20~35초, 호출 수와 비용을 미리 고정

Vercel 실행 제한 300초 안에 들어오도록 **모델을 측정해서** 골랐습니다

단계	AI 호출
질문 생성	1
질의 (10개 × 3회, 웹 검색)	30
답변 분석 (질문 단위로 묶음 30 → 10)	10
Agent 선택 + 추가 질의 + 추가 분석	1 + 6 + 2
개선 제안	1
합계	**최대 51**

모델 (같은 조건, 진단 1회)	시간
gemini-3.8-flash	177~191초
gemini-3.5-flash-lite (선택)	**28~32초** 배포 19~33초

비용 통제

과제 전용 Gemini 프로젝트, **선불 충전·자동 충전 끔** → 충전액 이상 지출 없음.
진단 1회 약 $0.1 추정. 키 2개(배포용·테스트용)로 유출 시 서비스 유지

근거: docs/ARCHITECTURE.md 4장, docs/작업기록/실측결과.md, docs/진행기록.md 1장

Must 기능 3개 모두 3회 중 2회 이상 동작

점검 스크립트로 기준을 고정하고, **리포트 개편 뒤(11/6) 배포 사이트 화면을 직접 조작**해 다시 확인했습니다

Must 기능	점검 스크립트 (10/20~27, 가게 4곳 × 3회)	배포 사이트 재점검 (11/6)	판정
① 진단 실행	4곳 모두 3/3	명동교자 3/3 · 테스트 상호 2/3	충족
② AI Agent 추가 진단	4곳 모두 3/3	버튼 3/3 (약 13초) · 자동 3/3	충족
③ 결과 자동 전달	Make 전달 3회 · 메일 4통 (10/25~26)	메일 보관 3/3 · 팀장 메일함에 3통 도착	충족

회차	가게	진단	노출률	개선 제안	Agent (실행 방식 · 고른 질문)	메일
A1	명동교자 (실존)	25초	90%	3개	버튼 · 상황 세분형	도착
A2	명동교자	20초	90%	3개	버튼 · 상황 세분형	도착
A3	명동교자	20초	96%	3개	버튼 · 경쟁 비교형	도착
B1	초록별돈까스 망원점 (평가자용 가상)	28초	6%	3개	자동 · 직접 지명형, 경쟁 비교형	-
B2	초록별돈까스 망원점	29초	0%	실패	자동 · 직접 지명형, 경쟁 비교형	-
B3	초록별돈까스 망원점	27초	0%	3개	자동 · 직접 지명형	-

알려진 한계 2건 · B2: 개선 제안 생성 실패 → 화면이 "다시 진단해 주세요"로 안내 (실패를 숨기지 않음) · B1: 없는 가게인데 같은 동네의 다른 돈가스집을 우리 가게로 판정해 6% (AI 판정 오류, 한계로 기록)

근거: docs/작업기록/품질점검.md (11/6 재점검), ai/quality_check.py, docs/기능요구명세서.md 7장

외식업 사장님 9명의 피드백으로 고친 것

당근 광고로 모집 → 의견이 0건이던 흐름부터 고쳐 **9명의 응답**을 받고, 우선순위대로 반영했습니다

1,180 → 17
당근 광고 7일 노출 → 클릭
7,130원

9명
외식업 사장님 (가명 T1~T9)
부산 6 · 경남 3, 목표 5명

3.8 / 5
결과 이해도 목표 4 미달
팝업까지 답한 5명

80%
해 볼 만한 제안 있음
목표 60%
5명 중 4명

틀림 0
AI가 소개한 말
맞음 5 · 일부 맞음 4

순위	발견	원인 확인	반영	근거 (커밋)
1	당근 유입 10명인데 의견 0건 (행동 관찰)	의견 칸이 긴 리포트 맨 끝에만 있었음	리포트 중간 팝업, 탭 한 번은 답해야 이어서 봄 + 메일 보낸 사람에게 나머지 의견 권유 → **바꾼 뒤 9명 응답**	7d58697 · b3f1a15 · 838affc
1	F1 "같은 이름 가게가 많아 서울이 먼저 나와요" (T5)	배포 사이트에서 재현: 이름만 검색하면 5곳 모두 서울	검색 결과에 지역 표시 + "이름 뒤에 도시를 붙여 다시 검색" 안내 (다음 쪽 전후 화면)	8670911
3	소개한 말이 없는데 "소개한 말이 맞나요?"를 물음 (T7·T9)	노출률 0%여도 질문이 나옴	소개가 없으면 그 질문을 빼고 "소개 없음"으로 저장	f733940

반영하지 않은 것과 이유 · 2순위 이해도 3.8점: 3점을 준 2명 모두 이유를 적지 않아 원인을 특정할 수 없음 → 근거 없이 화면을 바꾸지 않음 · 4순위 같은 가게 재진단 때 결과 변동(22~40%): 추정치 안내와 질문마다 3번 집계로 이미 대응

테스터에게 다시 묻지 않은 이유: 받은 동의의 목적이 "진단 리포트 메일 발송" 하나라서

상세: docs/사용자_피드백_기록.md 3~5장 · 원본: docs/피드백_원본/1104_피드백시트.csv (가게 이름 일부 가림)

F1 같은 이름 가게: 원인을 재현한 뒤 화면에서 고쳤습니다

네이버 지역 검색은 한 번에 5곳만 줘서, 흔한 이름은 **다른 지역 가게로 목록이 찹니다**

수정 전 · 이름만 검색 → 5곳 모두 서울



수정 후 · 지역 표시 + 다시 검색 안내 (8670911)



버린 방법

안내 문구만 고치기: 전에도 "이름과 동네를 함께" 안내가 있었지만 이름만 검색함
검색 전 시·도 고르기: 입력 단계가 늘어남
휴대폰 위치로 맞춤: 위치 권한 = 개인정보

AI 쪽

판정 규칙 "다른 지역의 같은 이름 가게는 언급이 아니다"는 이미 있음. 개선 제안에 넣는 것은 분석 결과에 근거 칸이 없어 **제출 뒤 과제**

개발 중 팀 점검으로 고친 문제 5건 · 하얀 화면 (PR #17) · 개선 제안 근거에 영어 칸 이름 (PR #18) · 출처 131개가 모두 "기타" (PR #14·#15) · 같은 오류 40회 재시도 (PR #15) · 진단 3분 시간 초과 → 모델 교체 (PR #14)

AI의 한계를 숨기지 않고, 개인정보는 최소로

결과는 **추정치**라고 밝히고, 판단 이유와 근거를 함께 보여 줍니다

한계 · 위험	우리가 한 일
실제 AI 앱 답과 다를 수 있음	모든 결과 화면과 메일에 "AI가 생성한 추정치입니다" 표시
같은 질문에도 답이 매번 다름	질문마다 3회 반복, 노출률 분모 표시, 정상 답변 2/3 미만이면 "신뢰도 낮음"
모르는 가게를 아는 척	웹 검색 켬으로 운영 (끔 상태의 지어낸 답을 실험으로 확인)
근거 없는 약속	개선 제안은 진단 결과 숫자로만 근거, "노출 30% 상승" 같은 약속 금지
AI 판단이 블랙박스	Agent가 고른 질문 종류·질문·이유·결과를 화면에 표시
개인정보	이메일은 리포트 화면에서 메일 보관을 고를 때만, 항목·목적·보관 기간·거부 권리 고지 후 동의 시에만 입력. AI에는 전달 안 함. 시트 분리, 2026-11-24 파기. 테스터는 가명(T1~T9), 원본 기록의 가게 이름 일부 가림, 동의 목적 밖이라 다시 연락하지 않음
비밀 정보	API 키·웹훅 주소는 환경 변수에만, 저장소·캡처 미노출. 동의 없는 실제 가게 이름은 가림

상세: docs/기획서.md 4-5, docs/기능요구명세서.md 2장

역할을 나누고, 결정은 기록으로 남겼습니다

팀장

기획·명세, 서버(api/·server/)와 Vercel 배포, Make 연동, 실사용자 모집과 피드백 반영, 팀원 PR 검토·통합, 평가 기준 점검

AI 담당

질문 생성·질의·분석·개선 제안, AI Agent(함수 호출), 모델 측정, 품질 점검 스크립트

화면·배포 담당

React 입력·결과 화면, API 연결, Make 시나리오(시트·Gmail)

협업 방식

역할별 브랜치 → PR → 팀장 승인 후 병합 (PR 27건, 모두 병합)
예외: 팀장 작업은 10/31부터 PR 없이 main에 직접 반영 (빠른 수정을 위해, 규칙 문서에 기록)
결정 80건을 "결정 · 버린 대안 · 이유"로 진행 기록에 남김
팀 공통 Claude 규칙(CLAUDE.md)으로 AI 사용 방식 통일

다음 단계

① 같은 이름 가게·흔한 동 이름 판정 보강 (재점검 B1, F1의 AI 쪽)
② 이해도 3점의 이유를 묻는 질문 추가 후 다시 테스트
③ ChatGPT·Claude 추가 측정 (호출 코드 한 파일에서 확장)
④ 진단 기록을 쌓아 기간별 추이 보기